

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

IIUWr. II rok informatyki.

1. (0,5pkt) Rozwiąż z dokładnością do Θ następującą rekurencję:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{dla } n = 1 \\ 2T(n/2) + n/\log n & \text{dla } n > 1 \end{cases}$$

2. (1,5pkt) Ułóż algorytm oparty na metodzie Dziel i Zwyciężaj, który dla danego zbioru punktów na płaszczyźnie $P = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ znajduje liczbę par punktów $\langle (x_i, y_i), (x_j, y_j) \rangle$, należących do P , takich, że $x_i < x_j$ oraz $y_i < y_j$.

3. (1,5pkt) Mówimy, że tablica $A[1..n]$ ma *element większościowy*, jeśli więcej niż połowa jej elementów ma tę samą wartość. Ułóż algorytm, który sprawdza, czy dana tablica ma element większościowy i jeśli tak jest, wyznacza jego wartość. Załóż, że na elementach można wykonywać jedynie porównania typu "czy $A[i] = A[j]$?" i koszt każdego takiego porównania jest stały, natomiast nie można wykonywać porównań typu " $A[i] < A[j]$?". Rozważ dwie strategie Dziel i Zwyciężaj, zaczynające się od:

(a) Podziel A na dwie "połowy"...

(b) Pogrupuj elementy z A w pary. Porównaj elementy w każdej parze. Jeśli są różne, usuń tę parę z tablicy, jeśli są równe - usuń jeden z nich a drugi pozostaw ...

4. (2pkt) Dana jest tablica liczbowa $A[1..n]$ i zbiór S par indeksów $(p_1, k_1), \dots, (p_r, k_r)$. Ułóż algorytm, odpowiadający na pytania o największy wspólny dzielnik liczb $\{A[p_i], \dots, A[k_i]\}$, dla $i = 1, \dots, r$, oparty na następującej strategii Dziel i Zwyciężaj:

- ciąg zapytań dzielimy na trzy podzbiory:

- $S_M = \{(p, k) \in S : p \leq n/2 \leq k\}$

- $S_L = \{(p, k) \in S : p \leq k < n/2\}$

- $S_R = \{(p, k) \in S : n/2 < p \leq k\}$

- odpowiadamy na pytania z S_M ,

- rekurencyjnie wykonujemy algorytm dla zbiorów S_L i S_R .

5. (2pkt) Danych jest n prostych $l_1, l_2, \dots, l_n$ na płaszczyźnie ($l_i = a_i x + b_i$), takich że żadne trzy proste nie przecinają się w jednym punkcie. Mówimy, że prosta l_i jest widoczna z punktu p jeśli istnieje punkt q na prostej l_i , taki że odcinek $\overline{pq}$ nie ma wspólnych punktów z żadną inną prostą l_j ($j \neq i$) poza (być może) punktami p i q .

Ułóż algorytm, oparty na metodzie dziel i zwyciężaj, znajdujący wszystkie proste widoczne z punktu $(0, +\infty)$.

6. (2pkt) Zaproponuj modyfikację algorytmu Karatsuby, która oblicza kwadrat danej liczby. Rozważ podział liczby na k części:

- dla $k = 2$,

- dla $k = 3$.

Postaraj się, by stałe używane przez algorytm były jak najmniejsze.

Czy dla ustalonego k można otrzymać algorytm podnoszenia do kwadratu, który jest asymptotycznie szybszy od algorytmu mnożenia?

7. Dane jest nieukorzenione drzewo z naturalnymi wagami na krawędziach oraz liczba naturalna C .

(a) (2pkt) Ułóż algorytm obliczający, ile jest par wierzchołków odległych od siebie o C .

(b) (Z 2,5pkt) Jak w punkcie (a), ale algorytm ma działać w czasie $O(n \log n)$.

UWAGA: Można zadeklarować tylko jeden z punktów (a), (b).

8. (1,5pkt)

- *Inwersję* w ciągu $A = a_1, \dots, a_n$ nazywamy parę indeksów $1 \leq i < j \leq n$, taką że $a_i > a_j$. Pokaż jak można obliczyć liczbę inwersji w A podczas sortowania przez scalanie.

- *Malejącą trójkę* w ciągu $A = a_1, \dots, a_n$ nazwiemy trójkę indeksów $1 \leq i < j < k \leq n$, taką, że $a_i > a_j > a_k$. Ułóż algorytm znajdujący liczbę malejących trójek.

9. (2pkt) Niech P_n będzie zbiorem przesunięć cyklicznych ciągu n -elementowego o potęgi liczby 2 nie większe od n . Pokaż konstrukcję sieci przełączników realizujących przesunięcia ze zbioru P_n .

Uwagi:

- Możesz założyć, że n jest potęgą dwójki albo szczególną potęgą dwójki, albo ...
- Sieć Beneša-Waksmana jest dobrym rozwiązaniem wartym 0 pkt (tzn. nic niewartym).